Anneaux et arithmétique

1 Compléments sur les anneaux

1.1 Produit d'anneaux

Proposition 1.1 Produit d'anneaux

Soient $(A_i, +_i, \times_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille finie d'anneaux. Alors on peut munir $\prod_{i=1}^{n} A_i$ d'une structure d'anneaux en posant :

$$\forall (a,b) \in \left(\prod_{i=1}^{n} A_i\right)^2,\ a+b = (a_i +_i b_i)_{1\leq i\leq n} \qquad \forall (a,b) \in \left(\prod_{i=1}^{n} A_i\right)^2,\ a\times b = (a_i \times_i b_i)_{1\leq i\leq n}$$

On a alors $0_A = (0_{A_i})_{1\leq i\leq n}$ et $1_A = (1_{A_i})_{1\leq i\leq n}$.

1.2 Idéaux d'un anneau commutatif

Définition 1.1 Idéal d'un anneau commutatif

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On dit qu'une partie I de A est un **idéal** de A si

(i) I est un sous-groupe de $(A, +)$;

(ii) I est **absorbant** : pour tout $(a, x) \in A \times I$, $a \times x \in I$.

Exemple 1.1

$\{0_A\}$ et A sont des idéaux de I.

Remarque. Si $1_A \in I$, alors $I = A$.

Attention ! Un idéal n'est pas forcément un sous-anneau. Par exemple, $2\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ mais n'est pas un sous-anneau de $\mathbb{Z}$.
Un sous-anneau n'est pas forcément un idéal. Par exemple, $\mathbb{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ mais n'est pas un idéal de $\mathbb{C}$.
En fait, la seule partie d'un anneau qui est à la fois un sous-anneau et un idéal est l'anneau lui-même.

Proposition 1.2

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. Une partie I de A est un idéal de A si et seulement si

(i) $0_A \in I$;

(ii) $\forall (x, y) \in I^2,\ x + y \in I$;

(iii) $\forall (a, x) \in A \times I,\ a \times x \in I$.

Exercice 1.1

Montrer que si I et J sont des idéaux d'un anneau commutatif A, alors $I \cap J$ et $I + J$ sont également des idéaux de A.

Définition 1.2 Idéal engendré par une partie

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On appelle **idéal engendré** par une partie X de A le plus petit idéal contenant X.

Proposition 1.3

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et X une partie de A. L'idéal engendré par X est l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de $\mathcal{P}$, c'est-à-dire d'éléments de la forme $\sum_{x \in X} a_x x$ où $(a_x)_{x \in X}$ est une famille presque nulle d'éléments de A.

Remarque. En particulier, l'idéal engendré par un unique élément $x \in A$ est xA.

Remarque. On dit qu'un idéal I d'un anneau commutatif A est **principal** s'il existe $x \in A$ tel que $I = xA$.
On dit qu'un anneau commutatif A est **principal** si tous ses idéaux sont principaux.

Proposition 1.4

Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux commutatifs. Alors $\operatorname{Ker} f$ est un idéal de A.

1.3 Divisibilité

Définition 1.3 Divisibilité

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $(a, b) \in A^2$. On dit que a **divise** b ou que b est un **multiple** de a s'il existe $c \in A$ tel que $b = ca$.

Proposition 1.5

La relation de divisibilité est réflexive et transitive.

Exercice 1.2

Soient a et b deux éléments d'un anneau commutatif **intègre** A. Montrer que si a divise b et b divise A, alors il existe $u \in A^\times$ (groupe des éléments inversibles de A) tel que $b = au$.

Proposition 1.6 Divisibilité et idéaux

Soient $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $(a, b) \in A^2$. Alors a divise b si et seulement si $bA \subset aA$.

Idéaux et éléments premiers entre eux

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.

- On dit que deux idéaux I et J de A sont **premiers entre eux** si $I + J = A$.
- On dit que deux éléments a et b de A sont **premiers entre eux** si $aA + bA = A$, ce qui équivaut à dire que les diviseurs communs de a et b sont les inversibles de A (c'est une version générale du théorème de Bézout).

On peut étendre ces notions à plus de deux idéaux ou plus de deux éléments.

- On dit que des idéaux $I_1, \dots, I_n$ de A sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si $\sum_{i=1}^{n} I_i = A$.
- On dit que des éléments $a_1, \dots, a_n$ de A sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si $\sum_{i=1}^{n} a_i A = A$, ce qui équivaut à dire que les diviseurs communs de $a_1, \dots, a_n$ sont les inversibles de A (c'est à nouveau une version générale du théorème de Bézout).

Idéaux et éléments premiers

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.

- On dit qu'un idéal I de A est **premier** si $I \neq A$ et $\forall (a, b) \in A^2, ab \in I \implies (a \in I \text{ ou } b \in I)$.
- Un élément a de A est dit **premier** si l'idéal aA est premier et non nul.

2 Anneaux usuels

2.1 L'anneau $\mathbb{Z}$

Proposition 2.1

$(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif intègre.

Proposition 2.2

Le groupe des éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est $(\{-1, +1\}, \times)$.

Proposition 2.3 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Les idéaux de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont les $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{Z}$.

Remarque. En d'autres termes, $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

Remarque. Les idéaux de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont également les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.

Définition 2.1 PGCD de deux entiers

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On appelle PGCD de a et b tout entier $d \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.
Il existe un unique PGCD positif de a et b noté $a \wedge b$.

Remarque. Cette définition du PGCD est équivalente à la définition du PGCD vue en première année. Le théorème de Bézout découle alors directement de cette nouvelle définition.

Définition 2.2 PPCM de deux entiers

Soit $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. On appelle PPCM de a et b tout entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.
Il existe un unique PPCM positif de a et b noté $a \vee b$.

Remarque. Cette définition du PPCM est équivalente à la définition du PGCD vue en première année.

Définition 2.3 PGCD de plusieurs entiers

Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$. On appelle PGCD de $a_1, \dots, a_n$ tout entier $d \in \mathbb{Z}$ tel que $\sum_{i=1}^{n} a_i\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.

Il existe un unique PGCD positif de $a_1, \dots, a_n$ noté $a_1 \wedge \dots \wedge a_n$.

Théorème 2.1 Bézout

Soit $(a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{Z}^r$. Alors $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = 1$ si et seulement si il existe $(u_1, \dots, u_r) \in \mathbb{Z}^r$ tel que $\sum_{i=1}^{r} a_i u_i = 1$.

Définition 2.4 PPCM de plusieurs entiers

Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$. On appelle PPCM de $a_1, \dots, a_n$ tout entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\bigcap_{i=1}^{n} a_i\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$.

Il existe un unique PPCM positif de $a_1, \dots, a_n$ noté $a_1 \vee \dots \vee a_n$.

2.2 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un corps.

Proposition 2.4

$(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif intègre.

Proposition 2.5

Le groupe des éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est $\mathbb{K}^*$.

Proposition 2.6 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Les idéaux de l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ sont les $P\mathbb{K}[X]$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$.

Remarque. En d'autres termes, $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal.

Définition 2.5 PGCD de deux polynômes

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$. On appelle PGCD de P et Q tout polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$.
Il existe un unique PGCD unitaire ou nul de P et Q noté $P \wedge Q$.

Remarque. Cette définition du PGCD est équivalente à la définition du PGCD vue en première année. Le théorème de Bézout découle alors directement de cette nouvelle définition.

Définition 2.6 PPCM de deux polynômes

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$. On appelle PPCM de P et Q tout polynôme $M \in \mathbb{Z}$ tel que $P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$.
Il existe un unique PPCM unitaire ou nul de P et Q noté $P \vee Q$.

Remarque. Cette définition du PPCM est équivalente à la définition du PGCD vue en première année.

Définition 2.7 PGCD de plusieurs polynômes

Soit $(P_1, \dots, P_n) \in \mathbb{K}[X]^n$. On appelle PGCD de $P_1, \dots, P_n$ tout polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\sum_{i=1}^{n} P_i\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$.
Il existe un unique PGCD unitaire ou nul de $P_1, \dots, P_n$ noté $P_1 \wedge \dots \wedge P_n$.

Théorème 2.2 Bézout

Soit $(P_1, \dots, P_r) \in \mathbb{K}[X]^r$. Il existe $(U_1, \dots, U_r) \in \mathbb{K}[X]^r$ tel que $\sum_{i=1}^{r} U_i P_i = P_1 \wedge \dots \wedge P_r$.

Définition 2.8 PPCM de plusieurs polynômes

Soit $(P_1, \dots, P_n) \in \mathbb{K}[X]^n$. On appelle PPCM de $P_1, \dots, P_n$ tout polynôme $M \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\bigcap_{i=1}^{n} P_i\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$.
Il existe un unique PPCM unitaire ou nul de $P_1, \dots, P_n$ noté $P_1 \vee \dots \vee P_n$.

2.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition 2.7 Multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit une multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant

$$\forall (k, l) \in \mathbb{Z}^2,\ \overline{k} \times \overline{l} = \overline{k \times l}$$

Remarque. $\overline{k}$ désigne la classe de congruence de k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque. Il faut vérifier que la classe de congruence de $k \times l$ modulo n ne dépend que des classes de congruence de k et l modulo n.

Exemple 2.1

Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\overline{7} \times \overline{2} = \overline{14} = \overline{2}$.

Proposition 2.8 Structure d'anneau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif d'unité $\overline{1}$.



Attention ! L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est en général pas intègre. Par exemple, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, $\overline{2} \times \overline{5} = \overline{0}$.

Proposition 2.9 Inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}$. Alors $\overline{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$.

Idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Tout idéal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Mais comme pour $(d, k) \in \mathbb{Z}^2$, $\overline{d} \times \overline{k} = d\overline{k}$, un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est également un idéal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$. Les idéaux de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ sont donc exactement les sous-groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
On montre par ailleurs classiquement que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ sont tous cycliques. On en déduit que l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est principal.

Théorème 2.3

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.

Remarque. Notamment, si p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre. On retrouve alors le lemme d'Euclide. En effet, soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que p divise ab. Alors $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre, $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$ i.e. p divise a ou p divise b.

Remarque. Si p est premier, on retrouve également le petit théorème de Fermat. En effet, $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \times)$ est un groupe d'ordre $p-1$ car seul $\overline{0}$ n'est pas inversible dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{Z}$ non multiple de p, $(\overline{n})^{p-1} = \overline{1}$ puisque l'ordre de $\overline{n}$ divise $p-1$. Ainsi $n^{p-1} \equiv 1[p]$. On en déduit que $n^p \equiv n[p]$, ce qui est encore valable si n est mutiple de p, puisque dans ce cas, $n^p \equiv n \equiv 0[p]$.

Remarque. Lorsque p est un nombre premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est souvent noté $\mathbb{F}_p$.

Exercice 2.1 Nombre de carrés dans $\mathbb{F}_p$

Soit p un nombre premier impair. On condidère l'application $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.

1. Combien chaque élément de $\mathrm{Im}\, f$ possède-t-il d'antécédents par f ?
2. En déduire le cardinal de $\mathrm{Im}\, f$, c'est-à-dire le nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 2.2

Résoudre les équations suivantes :

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$ dans $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$;
2. $x^2 + 8x + 4 = 0$ dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$;
3. $x^2 + 7x + 1 = 0$ dans $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$.

Proposition 2.10 Théorème des restes chinois

Soit $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ un couple d'entiers premiers entre eux. Alors l'application

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \overline{k} & \longmapsto & (\hat{k}, \tilde{k}) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Remarque. $\overline{k}$, $\hat{k}$ et $\tilde{k}$ désignent respectivement les classes de congruences de k dans $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque. Cet isomorphisme d'anneaux induit également un isomorphisme de groupes de $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times$ sur $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Système de congruences

Soient $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ un couple d'entiers premiers entre eux et $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. Le système $\begin{cases} x \equiv a[m] \\ x \equiv b[n] \end{cases}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$ admet une infinité de solutions. Plus précisément, si x_0 est une solution particulière, l'ensemble des solutions est $\{x_0 + kmn,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
Une relation de Bézout entre m et n permet de déterminer une solution particulière du système. Puisque $m \wedge n = 1$, il existe $(u,v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $um + vn = 1$. Alors $bum + avn$ est une solution particulière.

Exemple 2.2

Considérons le système de congruences $(\mathcal{S})$: $\begin{cases} x \equiv 12[21] \\ x \equiv 3[16] \end{cases}$. Puisque $4 \times 16 - 3 \times 21 = 1$, $12 \times 4 \times 16 - 3 \times 3 \times 21 = 579$ est une solution particulière de $(\mathcal{S})$. L'ensemble des solutions de $(\mathcal{S})$ est donc

$$\{579 + k \times 21 \times 16, k \in \mathbb{Z}\} = \{579 + 336k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Exercice 2.3

Résoudre l'équation $x^2 - 3x + 2 = 0$ dans $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$.

Exercice 2.4 Réciproque du théorème des restes chinois

Soit $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ soit isomorphe à $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$. Montrer que $m \wedge n = 1$.

Proposition 2.11 Théorème des restes chinois (extension)

Soit $(n_1, \dots, n_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$ tels que les n_i soient **premiers entre eux deux à deux**. On pose $n = \prod_{i=1}^{r} n_i$. Alors l'application

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \\ \overline{k}^n & \longmapsto & (\overline{k}^{n_1}, \dots, \overline{k}^{n_r}) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

Définition 2.9 Indicatrice d'Euler

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\varphi(n)$ le nombre d'éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ i.e. le cardinal de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.
C'est également le nombre d'entiers de $[\![0, n-1]\!]$ premiers avec n.
L'application $\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ est appelée **indicatrice d'Euler**.

Remarque. $\varphi(n)$ est aussi le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n ou, de manière plus général, le nombre d'entiers premiers avec n dans un ensemble de n entiers **consécutifs**.

Exemple 2.3

$\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(4) = 2$, $\varphi(5) = 4$, $\varphi(6) = 2$, …

Exercice 2.5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ où la somme est prise sur l'ensemble des diviseurs positifs de n.

Proposition 2.12 Indicatrice d'Euler d'une puissance de nombre premier

Soient p un nombre premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Alors $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

Proposition 2.13

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ un couple d'entiers premiers entre eux. Alors $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Remarque. On dit que l'indicatrice d'Euler est une fonction **arithmétique**.

Remarque. Le résultat se généralise à un uplet d'entiers naturels non nuls premiers entre eux deux à deux.

Proposition 2.14 Décomposition en facteurs premiers et indicatrice d'Euler

Soient $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers deux à deux distincts et $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$. Alors

$$\varphi\left(\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^{r}\left(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}\right) = n\prod_{i=1}^{r}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

où $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$.

Proposition 2.15 Théorème d'Euler

Soit $(n, a) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}$ tel que $a \wedge n = 1$. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$.

Remarque. Ceci est donc une généralisation du petit théorème de Fermat. En effet, si p est un nombre premier, $\varphi(p) = p - 1$ de sorte que pour tout entier a premier avec p, $a^{p-1} \equiv 1[p]$.

Exercice 2.6

Soient un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et un entier impair $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a^{2^{n-1}} \equiv 1[2^n]$.

3 Structure d'algèbre

Définition 3.1

Soient $\mathbb{K}$ un corps et E un ensemble muni de deux lois internes $+$ et $\times$ ainsi que d'une loi externe $.$ i.e. d'une application :

$$\left\{\begin{array}{ccc} \mathbb{K}\times \mathrm{E} & \longrightarrow & \mathrm{E} \\ (\lambda, x) & \longmapsto & \lambda.x \end{array}\right.$$

On dit que $(\mathrm{E}, +, \times, .)$ est une **$\mathbb{K}$-algèbre** si

(i) $(\mathrm{E}, +, .)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ;

(ii) $(\mathrm{E}, +, \times)$ est un anneau ;

(iii) $\forall (\lambda, x, y) \in \mathbb{K} \times \mathrm{E}^2,\ \lambda.(x \times y) = (\lambda.x) \times y = x \times (\lambda.y)$.

Remarque. Si la loi $\times$ est commutative, on dit que E est une algèbre commutative.

Exemple 3.1

- Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $(\mathcal{L}(\mathrm{E}), +, \circ, .)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre. Elle est non commutative dès que $\dim \mathrm{E} \geq 2$.
- $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, .)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre. Elle est non commutative dès que $n \geq 2$.
- $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ est une $\mathbb{K}$-algèbre commutative.
- Si X est un ensemble, $(\mathbb{K}^{\mathrm{X}}, +, \times, .)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre commutative.

Remarque. Si E est une $\mathbb{K}$-algèbre, alors on peut donner un sens à $P(x)$ pour $x \in E$ et $P \in \mathbb{K}[X]$.

Définition 3.2 Sous-algèbre

Soit $(E, +, \times, .)$ une $\mathbb{K}$-algèbre et F un ensemble. On dit que F est une **sous-algèbre** de E si

(i) $F \subset E$;

(ii) F est un sous-espace vectoriel de E ;

(iii) F est un sous-anneau de E.

Exemple 3.2 Sous-algèbre engendrée par un vecteur

Soit a un élément d'une algèbre $\mathbb{K}$-E. On pose

$$\mathbb{K}[a] = \text{vect}(a^n,\ n \in \mathbb{N}) = \{P(a),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$$

Alors $\mathbb{K}[a]$ est une sous-algèbre **commutative** de E. On l'appelle sous-algèbre **engendrée par** a. C'est la plus petite sous-algèbre de E contenant a.

Remarque. De manière générale, on peut définir la sous-algèbre engendrée par une partie V d'une algèbre E. C'est la plus petite sous-algèbre de E contenant V. Elle n'est en général pas commutative à moins que les éléments de V commutent entre eux.

Proposition 3.1

Une sous-algèbre d'une $\mathbb{K}$-algèbre est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Proposition 3.2 Caractérisation des sous-algèbres

Soit $(E, +, \times, .)$ une $\mathbb{K}$-algèbre et F un ensemble. On dit que F est une **sous-algèbre** de E si et seulement si

(i) $F \subset E$;

(ii) $1_E \in F$;

(iii) $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,\ \forall (x, y) \in F^2,\ \lambda.x + \mu.y \in F$;

(iv) $\forall (x, y) \in F^2,\ x \times y \in F$.

Exemple 3.3

- Soit E un espace vectoriel. Alors l'ensemble $\mathbb{K}\,\mathrm{Id}_E$ des homothéties de E est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$.
- L'ensemble $\mathbb{K}I_n$ des matrices scalaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- L'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- L'ensemble des matrices triangulaires supérieures/inférieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, pour tout $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, $(\mathcal{C}^k(I,\mathbb{K}),+,\times,.)$ est une sous-algèbre de $\mathbb{K}^I$.
- Soit I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(k,p) \in (\mathbb{N} \cup \{+\infty\})^2$. Si $k \geq p$, alors $\mathcal{C}^k(I,\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{C}^p(I,\mathbb{K})$.

Définition 3.3 Morphisme d'algèbres

Soient $(E,+,\times,.)$ et $(F,+,\times,.)$ deux $\mathbb{K}$-algèbres. On appelle **morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres** de E dans F toute application $f : E \to F$ telle que :

(i) $f(1_E) = 1_F$,

(ii) $\forall (\lambda,\mu) \in \mathbb{K}^2,\ \forall (x,y) \in E^2,\ f(\lambda.x + \mu.y) = \lambda.f(x) + \mu.f(y)$,

(iii) $\forall (x,y) \in E^2,\ f(x \times y) = f(x) \times f(y)$,

Remarque. Une application est donc un morphisme d'algèbres si et seulement si elle est à la fois un morphisme d'espaces vectoriels i.e. une application linéaire et un morphisme d'anneaux.

Exemple 3.4

Soit $a \in \mathbb{K}$. L'application $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ P & \longmapsto & P(a) \end{array} \right.$ est un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres.

Exemple 3.5

Soit $(E,+,\times,.)$ une $\mathbb{K}$-algèbre. Soit $x \in E$. Alors $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & E \\ P & \longmapsto & P(x) \end{array} \right.$ est un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres.

Exercice 3.1

Soit $f : E \to F$ un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres. Montrer que

$$\forall P \in \mathbb{K}[X],\ \forall x \in E,\ f(P(x)) = P(f(x))$$

Remarque. On peut également définir des notions d'**endomorphisme**, d'**isomorphisme** et d'**automorphisme** d'algèbres.

Exemple 3.6

Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$. L'application $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P \circ Q \end{array} \right.$ est un endomorphisme de $\mathbb{K}$-algèbre.

Exemple 3.7

Soit $\mathcal{B}$ une base d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Alors l'application

$$\left\{\begin{array}{ccc} \mathcal{L}(\mathrm{E}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ u & \longmapsto & \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u) \end{array}\right.$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$-algèbres. On en déduit notamment que,

$$\forall \mathrm{P} \in \mathbb{K}[\mathrm{X}],\ \forall u \in \mathcal{L}(\mathrm{E}),\ \mathrm{P}(\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(\mathrm{P}(u))$$

Exemple 3.8

Soit $\mathrm{Q} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors l'application

$$\left\{\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ \mathrm{M} & \longmapsto & \mathrm{Q}^{-1}\mathrm{MQ} \end{array}\right.$$

est un automorphisme de $\mathbb{K}$-algèbre. On en déduit notamment que

$$\forall \mathrm{P} \in \mathbb{K}[\mathrm{X}],\ \forall \mathrm{M} \in \mathbb{K}(\mathrm{X}),\ \mathrm{P}(\mathrm{Q}^{-1}\mathrm{MQ}) = \mathrm{Q}^{-1}\mathrm{P}(\mathrm{M})\mathrm{Q}$$

Proposition 3.3 Image directe par un morphisme d'algèbres

Soit $f : \mathrm{E} \to \mathrm{F}$ un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres.

(i) Si G est une sous-algèbre de E, alors $f(\mathrm{G})$ est une sous-algèbre de F.

(ii) Si H est une sous-algèbre de F, alors $f^{-1}(\mathrm{H})$ est une sous-algèbre de E.

Proposition 3.4

Soit $f : \mathrm{E} \to \mathrm{F}$ un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbres. Alors $\mathrm{Im}\, f$ est une sous-algèbre de F.



Attention ! De manière générale, $\mathrm{Ker}\, f$ n'est pas une sous-algèbre de E. En effet, $1_{\mathrm{E}} \notin \mathrm{Ker}\, f$ à moins que F soit l'algèbre nulle (i.e. $0_{\mathrm{F}} = 1_{\mathrm{F}}$).